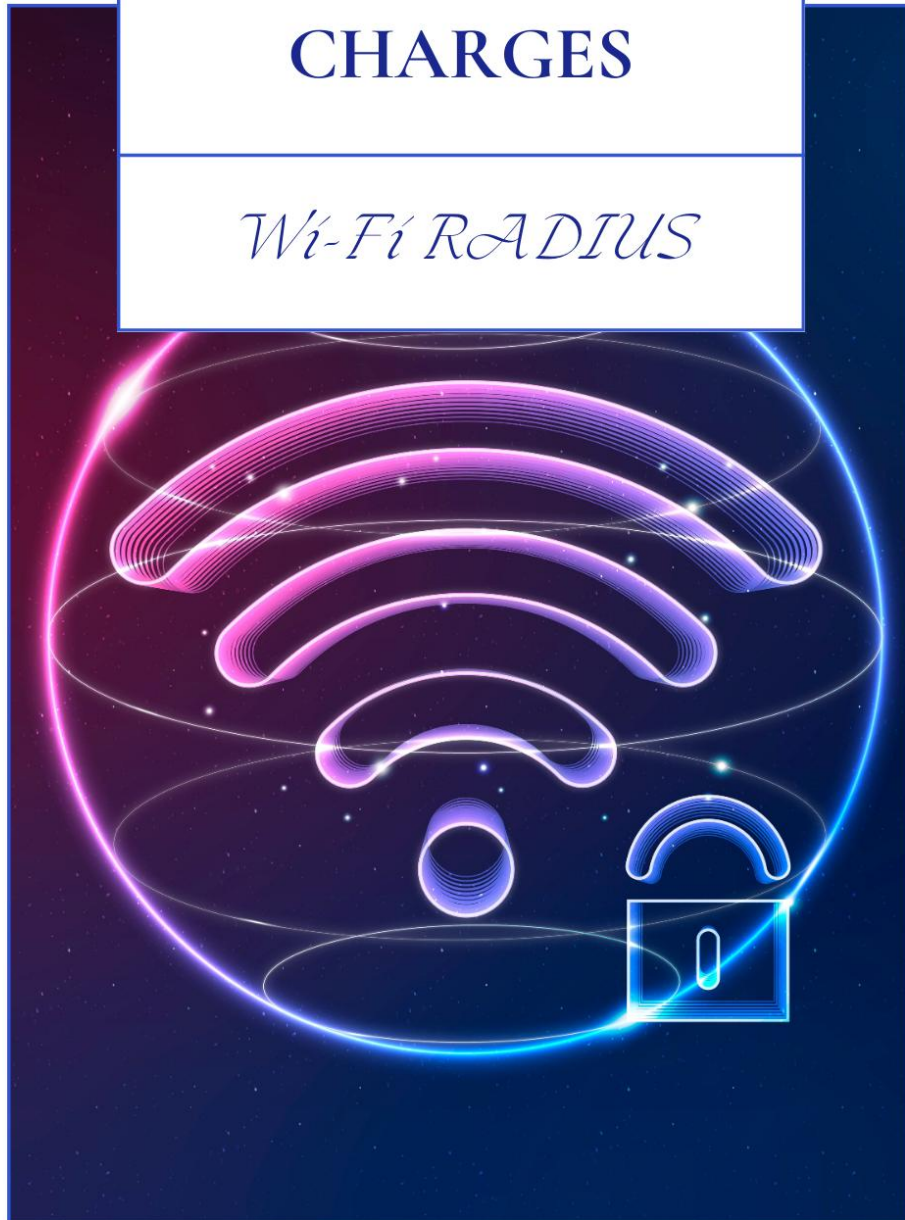


CAHIER DES CHARGES

Wi-Fi RADIUS



Paul GUEDON
BTS SIO, FDME Massy

Sommaire

Cahier des charges – Projet Wi-Fi sécurisé (RADIUS) M2L	3
Maison des Ligues de Lorraine (M2L)	3
1. Présentation et objectif du projet	3
2. Contexte et enjeux	3
3. Besoin détaillé	4
4. Contraintes techniques	4
5. Solution proposée	5
6. Livrables attendus	5

Cahier des charges – Projet Wi-Fi sécurisé (RADIUS) M2L

Maison des Ligues de Lorraine (M2L)

Auteur : Paul GUEDON

Établissement : Faculté des Métiers de l'Essonne - Massy

Date : Mars 2026

1. Présentation et objectif du projet

La Maison des Ligues de Lorraine (M2L) accueille de nombreuses ligues sportives et associations utilisant quotidiennement l'infrastructure réseau au sein de ses locaux.

Afin de sécuriser l'accès au réseau sans fil (Wi-Fi), la M2L souhaite abandonner le simple mot de passe partagé. L'objectif est de mettre en place une solution d'authentification centralisée permettant d'identifier nominativement et de contrôler les connexions de l'ensemble des utilisateurs (employés et responsables de ligues). Il s'agit d'assurer un accès Wi-Fi sécurisé, fiable et adapté aux profils de chacun.

2. Contexte et enjeux

Actuellement, le réseau sans fil de la M2L repose sur un mot de passe unique (clé pré-partagée). Ce fonctionnement pose deux problèmes majeurs :

- **Sécurité** : Lorsqu'un membre quitte une ligue ou perd son appareil, le mot de passe réseau est potentiellement compromis. Il est impossible de bloquer l'accès à un seul utilisateur sans changer le mot de passe pour tout le monde.
- **Traçabilité** : En cas d'incident de sécurité sur le réseau, il est complexe d'identifier avec certitude quel utilisateur se cache derrière une adresse IP sur le réseau Wi-Fi. L'enjeu est donc de moderniser l'accès pour respecter les bonnes pratiques juridiques et de cybersécurité en entreprise.

3. Besoin détaillé

La solution devra répondre aux exigences suivantes :

- **Identifiants uniques** : Permettre aux utilisateurs de se connecter au réseau Wi-Fi à l'aide de leurs identifiants de session personnels (identifiant/mot de passe d'ouverture de session).
- **Contrôle d'accès** : Garantir que seuls les utilisateurs autorisés puissent accéder au réseau grâce à un annuaire central vérifiant l'identité et les droits de chaque appareil.
- **Multiplateforme** : Être compatible avec les différents types de terminaux (ordinateurs portables Windows/Linux, smartphones et tablettes iOS/Android).
- **Administration** : Fournir une solution stable, sécurisée et simple à administrer, en privilégiant une intégration native au système de gestion des identités déjà en place à la M2L (Microsoft Active Directory).

4. Contraintes techniques

Le déploiement de l'infrastructure RADIUS devra s'adapter à l'environnement existant :

- **Intégration Active Directory (AD)** : La solution doit interroger obligatoirement le contrôleur de domaine (Active Directory) de la M2L sous Windows Server.
- **Compatibilité Matérielle (AP)** : Le réseau sans fil s'appuiera sur l'écosystème **Ubiquiti UniFi**. La borne d'accès et son contrôleur devront être configurés pour supporter le protocole WPA2-Entreprise afin de relayer les requêtes d'authentification vers le serveur NPS.
- **Certificats et Sécurité** : L'infrastructure devra s'appuyer sur une méthode de sécurité robuste (de type PEAP) impliquant l'usage de certificats (AD CS) pour chiffrer l'échange des identifiants entre les clients et le serveur.

5. Solution proposée

La réalisation retenue est la mise en place d'une architecture **WPA2 Entreprise** s'appuyant sur le protocole **802.1X**.

La validation des accès sera traitée par un serveur d'authentification centralisé de type **RADIUS**, hébergé via le rôle **NPS (Network Policy Server)** sous Windows Server.

Ce choix d'architecture répond parfaitement aux besoins pour trois raisons :

1. **Gestion centralisée** : Les bornes UniFi demandent la validation au serveur NPS, qui interroge directement la base de données de l'Active Directory.
2. **Sécurité renforcée** : Le mot de passe général disparaît. Les accès réseau deviennent personnels et s'appuient sur un tunnel chiffré par le serveur.
3. **Contrôle précis** : Il est possible de restreindre les accès selon des conditions (horaires, matérielles, appartenance à un groupe Active Directory, etc.).

6. Livrables attendus

À l'issue de ce projet, les documentations suivantes devront être livrées à la M2L :

1. Cahier des charges : Présentation des objectifs et des choix techniques pour le Wi-Fi de la M2L.
2. Documentation d'installation : Procédure technique détaillant le paramétrage du serveur NPS, de l'Active Directory et la configuration RADIUS des accès UniFi.
3. Documentation technique : Manuel destiné à l'équipe informatique détaillant les procédures de vérification ou de dépannage du serveur RADIUS.
4. Documentation utilisateur : Support expliquant aux utilisateurs comment connecter leur appareil au nouveau réseau d'entreprise.